



**ESTE 2026
TU IDEA SALE
A LA CANCHA**



Entregable N° 1

Módulos 1 y 2 — Definición del Problema y Validación

Categoría	Universitario
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Provincia	Tucumán
Fecha	Mayo 2026

Integrantes	
Mario Roberto Quiroga	quirogamario642@gmail.com
Jeremias Mastafa Nazar	jeremiasmastafa72@gmail.com
Gonzalo Fabricio Lescano	Glescano002@gmail.com
Nicolas Pinto	nicolaspinto2805@gmail.com

1. Definiendo Problemática

1.1 Descripción del Problema

- **Enunciado claro:** Los productores agropecuarios argentinos que operan en zonas rurales con escasa o nula infraestructura de conectividad carecen de sistemas accesibles de detección temprana de incendios. Como consecuencia, los focos ígneos se descubren cuando ya han alcanzado una magnitud significativa, imposibilitando una respuesta efectiva y generando pérdidas económicas, ambientales y sociales devastadoras.
- **Contexto:** Argentina registra más de **10.000 incendios rurales por año** (CPIA, 2026). El problema se manifiesta con mayor intensidad durante la temporada seca (julio a octubre en la mayor parte del país), cuando las condiciones de baja humedad, fuertes vientos y acumulación de biomasa vegetal seca crean el escenario ideal para la propagación rápida del fuego. Afecta a todo el territorio nacional, con episodios particularmente severos en Córdoba, Corrientes, La Pampa, Chubut y la región del NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca). En Tucumán, durante la zafra 2025 se quemaron **49.100 hectáreas de caña de azúcar** más **6.770 hectáreas** de otros cultivos y bosques.
- **Evidencia:** El enfoque actual es reactivo: se actúa cuando el incendio ya está declarado. Los sistemas satelitales gubernamentales detectan el fuego cuando ya tiene magnitud, no en etapa incipiente. Las pérdidas por establecimiento van desde **USD 310.000** (campo de 650 ha con 30% de afectación) hasta más de **USD 11 millones** (campo de 10.000 ha con destrucción total), según análisis INTA/FAO. En Córdoba 2024, 586 incendios afectaron 103.327 hectáreas y más de 5.800 parcelas inmobiliarias. No existe ninguna solución accesible de detección temprana diseñada para el productor individual en zonas sin infraestructura.

1.2 Importancia de Resolverlo

- **Para los afectados directos:** Un incendio puede significar la pérdida total del sustento económico, el patrimonio familiar y en casos extremos, la quiebra del productor. La diferencia entre detectar un foco en los primeros 15 minutos o después de 3 horas es la diferencia entre un problema menor controlable con recursos básicos y un incendio incontrolable con pérdidas totales. Además, existe el riesgo permanente para la vida de las familias rurales que habitan los campos.
- **Para la sociedad regional (Argentina):** Resolver este problema impacta positivamente en la seguridad alimentaria (protección de la producción agropecuaria), la sostenibilidad de ecosistemas (biodiversidad, cuencas hídricas, suelos), la reducción de emisiones de CO2 y material particulado, la prevención de accidentes viales por humo en rutas, la protección de infraestructura eléctrica, y la reducción de costos públicos en combate de incendios y asistencia posterior.

1.3 Causas y Consecuencias

Tipo	Descripción	Evidencia/Fuente
Causas raíz	Falta de monitoreo en tiempo real en zonas rurales aisladas	Sistemas satelitales reportan cuando el fuego ya tiene magnitud (SPLIF Río Negro, 2026)
Causas raíz	Escasa o nula conectividad en el territorio rural	Telecom Agro IoT: "aún falta conectar muchas zonas rurales" (Agroleaks, 2025)
Causas raíz	Quema ilegal de pastizales y rastrojos que se sale de control	Ley 6.253 Tucumán: prohibición de quema; multas y denuncias penales
Causas raíz	Condiciones climáticas extremas (sequías, heladas, vientos)	Tucumán 2024: heladas de -5,8°C durante 40+ horas aumentaron combustibilidad (EEAOC)
Causas contribuyentes	Acumulación de biomasa seca (pastos, rastrojos)	INTA recomienda ajuste de carga ganadera y pastoreo rotativo (Infocampo, 2025)
Causas contribuyentes	Maquinaria agrícola sin mantenimiento (motores sobrecalentados, chispas)	Guía de buenas prácticas Min. Bioagroindustria Córdoba (2025)
Causas contribuyentes	Descuido humano (colillas, quema de basura, fogones)	INTA: "incendios con origen en causas evitables" (2025)
Consecuencias directas	Pérdida de cultivos, pasturas, ganado e infraestructura rural	Tucumán 2025: 55.870 ha quemadas (EEAOC)
Consecuencias directas	Pérdidas económicas de USD 310K a USD 11M por establecimiento	INTA/FAO: análisis económico de pérdidas (2025)
Consecuencias directas	Riesgo de vidas humanas (familias rurales, bomberos, brigadistas)	CPIA: "los incendios no son desastres inevitables" (2026)
Consecuencias indirectas	Degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire	Córdoba 2024: 29.965 ha de áreas protegidas afectadas (IDECOR)
Consecuencias indirectas	Impacto en cuencas hídricas, accidentes viales, interrupción de servicios eléctricos	Comunicación Tucumán: "desenganche de sistemas eléctricos" (2025)
Consecuencias indirectas	Estrés psicológico y deterioro de la calidad de vida rural	INTA: "efectos sociales por riesgo a personas y deterioro de calidad de vida"

1.4 Nivel de Dolor de los Afectados

- **Intensidad: Muy alto.** Las pérdidas económicas van desde USD 310.000 hasta más de USD 11 millones por evento. Para un pequeño productor, un incendio puede significar la pérdida de su único ingreso anual y la quiebra. Se suma la destrucción de infraestructura, la muerte de animales, la degradación del suelo por años, y el riesgo de vidas humanas. El impacto emocional incluye estrés permanente durante la temporada de riesgo y sensación de impotencia.
- **Frecuencia: Alta y estacional.** Más de 10.000 incendios por año a nivel nacional. La temporada crítica dura entre 4 y 5 meses según la región (junio-octubre en el NOA, julio-octubre en Córdoba). Un productor puede enfrentar múltiples episodios en una sola temporada. En Tucumán, todos los años se queman entre 49.000 y 67.000 hectáreas de caña.
- **Urgencia: Crítica.** El fuego no espera: un foco ígneo puede pasar de ser controlable a incontrolable en minutos. La detección en los primeros 15 minutos permite extinción con recursos básicos; después de 3 horas, el incendio es incontrolable. La próxima temporada de riesgo está siempre a la vuelta de la esquina y no existe ninguna alternativa efectiva accesible hoy para el productor individual en zonas sin infraestructura.

1.5 Investigación de Validación

- **Población afectada:** Argentina tiene más de **200.000 establecimientos agropecuarios** (INTA Censo Agropecuario). La mayoría opera en zonas rurales con conectividad limitada o nula. Solo en Tucumán, los departamentos cañeros afectados (Simoca, Cruz Alta, Leales, Burruyacú, Monteros) concentran miles de productores. A nivel nacional, cada año más de 10.000 incendios impactan directamente a productores, sus familias y comunidades rurales.
- **Impacto ambiental:** En 2020 se afectaron más de **1.150.000 hectáreas** a nivel nacional. En Córdoba 2024, 29.965 hectáreas de áreas naturales protegidas fueron arrasadas por el fuego. Las coberturas más afectadas son matorral/arbustal (53%), pastizal natural (19%) y monte (12%). Se generan emisiones masivas de CO₂, material particulado y gases tóxicos. Se alteran cuencas hídricas críticas (las sierras cordobesas son cabecera de 5 cuencas).
- **Tendencias:** La cifra de más de 10.000 incendios anuales se mantiene sostenida sin tendencia decreciente significativa (CPIA, 2026), lo que indica que el enfoque reactivo actual no funciona. El cambio climático intensifica las condiciones de riesgo: sequías más prolongadas, heladas más severas y períodos de viento más frecuentes. Solo en enero 2025, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego reportó más de **140.000 hectáreas devastadas** (73.000 en La Pampa, 55.000 en Chubut).
- **Fuentes consultadas:**
 - CPIA (Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica) - Informe 2026
 - INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) - Análisis económico FAO
 - IDECOR (Instituto de Diversidad y Ecología de Córdoba) - Mapeo 2024-2025
 - EEAO (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres) - Datos Tucumán
 - Servicio Nacional del Manejo del Fuego (Argentina.gob.ar)
 - La Gaceta, Revista Chacra, Infocampo, TN, Agroleaks
 - Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba - Guía de buenas prácticas 2025

2. Empatizando con quiénes tienen la problemática

2.1 ¿Quién/es tienen esta problemática?

- **Segmento principal:** Productores agropecuarios, dueños de fincas y empresas agroindustriales de Tucumán y la región del NOA que operan en zonas rurales con escasa o nula infraestructura de conectividad. Trabajan principalmente en cultivos extensivos (caña de azúcar, limón) en grandes extensiones territoriales difíciles de monitorear. Su preocupación principal es detectar el incendio en sus primeras etapas para reducir daños en cultivos, infraestructura y proteger la integridad física de sus trabajadores.
- **Segmentos secundarios:**
- **Bomberos voluntarios y brigadistas forestales:** Intervienen sin información precisa sobre la ubicación del foco, aumentando el riesgo operativo
- **Compañías de seguros agrícolas:** Afrontan pólizas millonarias por siniestros rurales recurrentes
- **Responsables de higiene y seguridad industrial:** Ingenios y agroindustrias donde los incendios son riesgo directo para operarios y maquinistas
- **Comunidades rurales y trabajadores agrícolas:** Sufren contaminación, riesgos sanitarios y pérdida de fuentes de trabajo

2.2 ¿Cómo es? - Perfil del Usuario

Dimensión	Descripción
Datos demográficos	Hombres y mujeres de 30 a 65 años. Residen en zonas rurales o periurbanas de Tucumán y el NOA. Propietarios de fincas familiares o administradores de establecimientos agrícolas.
Datos socioeconómicos	Productores medianos o grandes con ingresos dependientes del rendimiento de cosechas. Manejan inversiones importantes en maquinaria, sistemas de riego e infraestructura agrícola.
Personalidad	Trabajadores, prácticos y orientados a la prevención. Valoran la seguridad y tienen fuerte cultura del esfuerzo. Desconfían de tecnología compleja pero abiertos a herramientas simples que resuelvan problemas concretos.
Actitudes frente al problema	Perciben los incendios como amenaza constante y crítica. Sienten preocupación e impotencia porque se detectan demasiado tarde. Necesitan solución tecnológica pero desconfían de sistemas que requieran conectividad inexistente.
Comportamientos	Vigilancia manual en motos/camionetas. Radios de comunicación. Personal de guardia en temporada crítica. Cortafuegos perimetrales. Dependen de avisos de vecinos y trabajadores.

Fuentes de información: Entrevistas a productores agrícolas, responsables de seguridad de ingenios, ejecutivos de seguros agrícolas y bomberos voluntarios de Tucumán (2026). Observación directa de prácticas de monitoreo en establecimientos rurales.

2.3 ¿Qué le pasa? - Dolores y Frustraciones

- **Dolores emocionales:** Impotencia devastadora de enterarse tarde cuando el fuego ya es incontrolable. Miedo constante a perder cultivos completos y sistemas de riego costosos (USD 80.000+). Estrés permanente durante la temporada crítica (agosto-septiembre). Sensación de desamparo por no tener un sistema de alerta.
- **Dolores prácticos:** Pérdidas económicas de USD 310.000 a USD 11 millones por establecimiento. Tiempo de respuesta de 30-40 minutos desde detección hasta acción (demasiado lento). Mala o nula conectividad celular que impide comunicar la emergencia. Retrasos en la zafra y paralización de actividades productivas.
- **Dolores sociales:** Contaminación ambiental por humo y cenizas ("lluvia negra") que afecta comunidades cercanas. Riesgo de vidas humanas para trabajadores rurales y bomberos. Conflictos legales por multas ambientales (Ley 6.253) y de seguridad laboral (SRT). Pérdida de fuentes de trabajo cuando las producciones se destruyen.

2.4 ¿Cómo lo enfrenta? - Soluciones Actuales

- **Acciones que toma hoy:** Recorridos de vigilancia en motos/camionetas/tractores. Personal de guardia monitoreando visualmente. Cortafuegos manuales con rastras cuando detectan fuego. Comunicación por radios o llamadas (si hay señal). Red de aviso entre vecinos.
- **Herramientas que usa:** Radios de comunicación rural, tractores y rastras para cortafuegos, vigilancia humana, protocolos manuales de evacuación, grupos de WhatsApp/vecinos, vehículos de recorrida.
- **Limitaciones:** Dependencia total de observación humana (solo detecta cuando alguien ve humo, generalmente tarde). Imposibilidad de cubrir grandes extensiones 24/7 (de noche o en zonas alejadas no hay vigilancia). Falta de conectividad celular en zonas rurales profundas. Cadena de aviso lenta e ineficiente con demoras críticas en los primeros minutos.
- **Gaps no cubiertos:** No existe detección automática de humo/fuego en etapa incipiente. No hay alertas con geolocalización GPS precisa. Las soluciones existentes requieren conectividad que no existe. No hay reportes digitales para seguros y auditorías. El tiempo de respuesta actual (30-40 min) es inaceptable; se necesita detección en menos de 5 minutos. No hay sistema que permita activar protocolos de evacuación de forma inmediata.

3. Conclusiones y Aprendizajes luego de Validar

3.1 Validación del Problema

- **¿Se confirmó que el problema es real? Sí.**
- **¿Qué evidencias lo respaldan?**
- **Datos duros:** Más de 10.000 incendios rurales anuales en Argentina sin tendencia decreciente. En Tucumán 2025 se quemaron 55.870 hectáreas. Las pérdidas por establecimiento van desde USD 310.000 hasta más de USD 11 millones (INTA/FAO).
- **Entrevistas con stakeholders:** Los 4 perfiles entrevistados (productor, responsable de seguridad, asegurador, bombero) confirmaron de forma independiente y consistente el mismo dolor central: la detección tardía es el factor crítico que convierte un foco controlable en una catástrofe.
- **Testimonios directos:** _"Nos enteramos siempre tarde... fácil pasan 30 o 40 minutos"_ (productor). _"Llegamos siempre a ciegas"_ (bombero). _"La siniestralidad se nos va por las nubes"_ (asegurador). _"Esos 5 minutos de ventaja valen oro"_ (responsable de seguridad).
- **Validación de mercado:** El asegurador confirmó la viabilidad comercial del proyecto como herramienta de reducción de riesgo, abriendo la posibilidad de bonificación de pólizas.
- **Gap confirmado:** No existe ninguna solución accesible de detección temprana para el productor individual en zonas sin infraestructura de conectividad.

3.2 Aprendizajes Clave

1. **El problema no es solo del productor:** Descubrimos que la problemática afecta a una cadena de stakeholders (bomberos, aseguradores, responsables de seguridad industrial, comunidades) que tienen necesidades complementarias y podrían ser canales de adopción del sistema. Inicialmente pensábamos solo en el productor, pero el ecosistema es mucho más amplio.
2. **La conectividad no es un requisito, es la barrera:** Creíamos que el desafío técnico era la detección en sí. Las entrevistas revelaron que el verdadero obstáculo es que cualquier solución debe funcionar sin dependencia de infraestructura de red existente. El productor no necesita más tecnología que requiera WiFi o 4G; necesita algo autónomo que funcione donde no hay nada.
3. **El tiempo es la métrica que importa:** Todos los stakeholders coincidieron en que la diferencia entre éxito y fracaso se mide en minutos. El productor necesita pasar de 30-40 minutos de detección a menos de 5. El bombero necesita saber cuando "recién es una chispa". El responsable de seguridad necesita 5 minutos para evacuar. El asegurador necesita validar que el tiempo de respuesta se redujo. Esta métrica unifica todas las necesidades.

3.3 Pivotes o Reorientaciones

- **¿Cambiamos nuestra visión inicial del problema?** Sí, parcialmente.
- **¿Qué ajustamos y por qué?**
- **De "solución para todos" a "solución para el productor individual sin infraestructura":** Inicialmente pensábamos en un sistema que pudiera servir a gobiernos, municipios y grandes empresas. Las entrevistas nos mostraron que el gap más crítico y menos atendido es el del productor individual en zonas sin conectividad. Los gobiernos ya tienen sistemas (Faros de Conservación, satélites); el productor no tiene nada.
- **De "detección" a "detección + alerta + evidencia":** El asegurador nos reveló que no basta con detectar y alertar; el sistema debe generar un reporte digital inalterable que sirva como evidencia para seguros y auditorías. Esto añadió una dimensión de valor que no habíamos considerado.
- **Incorporación de aseguradoras como canal:** Descubrimos que las compañías de seguros agrícolas podrían ser un canal de distribución clave, ofreciendo bonificaciones de póliza a productores que instalen el sistema. Esto transforma el modelo de venta directa a un modelo B2B2C.

3.4 Próximos Pasos

¿Qué necesitamos investigar a continuación?

- Validar la disposición de pago del productor: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un sistema de detección temprana?
- Investigar las tecnologías de comunicación de largo alcance más adecuadas para zonas sin infraestructura (LoRa, satelital, radio)
- Profundizar en los requisitos técnicos que exigen las aseguradoras para validar bonificaciones de póliza
- Identificar regulaciones específicas por provincia que puedan afectar el despliegue del sistema

¿Qué hipótesis debemos validar?

- El productor está dispuesto a pagar por un sistema que reduzca su tiempo de detección de 30+ minutos a menos de 5 minutos
- Las aseguradoras ofrecerán bonificaciones reales de póliza a productores con el sistema instalado
- Es técnicamente viable crear una red de sensores autónoma que funcione sin infraestructura de red existente
- El sistema puede generar reportes digitales aceptados como evidencia por compañías de seguros

¿Qué acciones inmediatas debemos tomar?

- Desarrollar un prototipo funcional del sistema de detección para demostrar en campo
- Realizar pruebas piloto en al menos 2-3 fincas de Tucumán durante la próxima temporada de riesgo
- Presentar el proyecto a compañías de seguros agrícolas para explorar alianzas comerciales
- Contactar a la Brigada Forestal de Tucumán para explorar integración con sistemas de respuesta existentes

4. Desarrollando Equipo

4.1 Propósito

¿Qué nos motiva a elegir esta problemática?

Esta problemática fue elegida debido a la preocupación por el impacto devastador que los incendios rurales producen año tras año, el cual no sólo produce pérdidas económicas al propietario del espacio, sino que también afecta a los ecosistemas locales y a la seguridad de las personas. Como tucumanos, somos fieles testigos de los desastres que producen los incendios rurales: cientos de hectáreas de cultivos perdidos, una marcada contaminación atmosférica y fluvial, habitantes de pueblos cercanos afectados por la baja calidad del aire. De la misma manera, la nula visibilidad producida por el humo desencadena accidentes de tránsito en autopistas y rutas de la provincia. Ante esta realidad, y en nuestro rol como estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, nos moviliza el desafío de generar un impacto social directo. Nos apasiona la oportunidad de aplicar herramientas tecnológicas avanzadas y sistemas de información integrados para centralizar y optimizar los esfuerzos operativos, transformando el conocimiento técnico en soluciones concretas para mitigar un problema crítico del mundo real.

¿Qué impacto queremos generar?

- **Corto plazo:** Implementar una plataforma ágil y precisa que permita identificar focos de incendio en sus etapas iniciales, generando alertas inmediatas a los propietarios, cuerpos de bomberos, brigadistas y sectores cercanos. Minimizar la cantidad de hectáreas quemadas, protegiendo cultivos, ganado, infraestructura y, sobre todo, la integridad física de las personas en momentos de vulnerabilidad.
- **Largo plazo:** Consolidar un sistema de información que permita analizar patrones de riesgo, contribuyendo a organismos públicos y privados a diseñar políticas de prevención eficientes. Convertir este sistema en una herramienta que sea accesible y escalable para distintos sectores del país, promoviendo comunidades rurales más seguras y preparadas ante emergencias.

¿Qué valores nos guían?

- **Innovación con propósito:** Buscamos soluciones tecnológicas que no solo sean avanzadas, sino también viables, eficientes y adaptadas a la infraestructura real de las zonas rurales
- **Compromiso ambiental y social:** Asumimos la responsabilidad de poner el conocimiento técnico al servicio del bien común, priorizando la preservación de la vida y el resguardo de la flora y fauna nativa
- **Sustentabilidad:** Diseñamos el sistema pensando en el futuro, promoviendo el equilibrio ecológico y asegurando que la solución sea mantenible y escalable a lo largo del tiempo
- **Solidaridad y cooperación:** Entendemos que la gestión de incendios es una tarea colectiva. Nos guía el valor de trabajar en sinergia con los actores que están en la primera línea de defensa (bomberos, defensas civiles y vecinos)

4.2 Recursos Disponibles

Recurso	Descripción	Cantidad/Disponibilidad
Tiempo	Horas semanales dedicadas al proyecto	24 horas semanales
Dinero	Presupuesto inicial o disponible	Sin presupuesto monetario inicial. Se prioriza el uso de componentes de bajo costo y herramientas open source. Los costos de prototipado se cubrirán con recursos propios del equipo
Conocimientos	Saberes técnicos, de dominio, metodológicos	Desarrollo web full-stack, firmware embebido, diseño electrónico, comunicaciones inalámbricas (LoRa/RF), análisis de mercado, estrategias de comunicación, investigación normativa. Conocimiento del contexto local y la problemática de incendios en Tucumán y el NOA
Red de contactos	Personas/organizaciones que pueden aportar	Docentes y profesionales de la UTN-FRT especializados en sistemas embebidos e IoT. Potenciales contactos con productores agrícolas de Tucumán para pruebas de campo. Acceso a programas de emprendimiento y mentores universitarios
Herramientas	Equipamiento, software, infraestructura	Computadoras personales para desarrollo. Software open source (VS Code, PlatformIO, KiCad, Figma). Acceso a laboratorios de la facultad para prototipado electrónico. Componentes electrónicos básicos para primeras iteraciones

4.3 Habilidades y Competencias del Equipo

Miembro	Habilidades técnicas	Habilidades blandas	Rol en el proyecto
Mario Roberto Quiroga	Desarrollo web full-stack (frontend y backend), diseño de interfaces de usuario, APIs REST, bases de datos, visualización de datos en tiempo real, arquitectura de software	Resolución de problemas, pensamiento lógico, comunicación técnica, trabajo en equipo	Desarrollador Full-Stack: Responsable del dashboard de monitoreo, la plataforma web de alertas, el backend que procesa datos de sensores y la API del sistema
Jeremias Mastafa Nazar	Programación de microcontroladores (ESP32, Arduino), firmware embebido, protocolos de comunicación inalámbrica (LoRa, RF), gestión de energía en dispositivos IoT, electrónica digital	Creatividad técnica, adaptabilidad, atención al detalle, aprendizaje autónomo	Desarrollador de Firmware y Comunicaciones: Responsable del firmware de los nodos sensores, el protocolo de comunicación entre sensores y gateway, y la arquitectura de red LoRa
Gonzalo Fabricio Lescano	Análisis de mercado, estrategias de comunicación, presentaciones y pitch, investigación normativa y regulatoria, gestión de stakeholders, modelo de negocio	Liderazgo, comunicación persuasiva, pensamiento estratégico, negociación, organización	Líder de Negocio y Comunicación: Responsable del modelo de negocio, pitch del proyecto, comunicación con stakeholders (aseguradoras, brigadas, productores), investigación de regulaciones ambientales y normativas vigentes
Nicolas Pinto	Diseño electrónico, esquemáticos, PCBs, selección de componentes, prototipado de hardware, documentación técnica, programación embebida (colaboración en firmware)	Rigurosidad, trabajo metódico, capacidad de documentación clara, colaboración interdisciplinaria	Líder de Hardware y Documentación: Responsable del diseño de los nodos sensores físicos, la lista de materiales (BOM), los esquemas electrónicos, el encapsulado y toda la documentación técnica del proyecto. Colabora con el desarrollo de firmware

4.4 Perfiles Necesarios

- **¿Tenemos las competencias necesarias?** Parcialmente. Contamos con una base sólida en desarrollo web full-stack, diseño electrónico, firmware embebido, comunicaciones inalámbricas y gestión de negocio/comunicación. Sin embargo, necesitamos reforzar conocimientos en áreas específicas del proyecto.
- **¿Qué perfiles nos faltan?**
- **Profundización en microcontroladores:** Tanto en la parte de hardware (diseño de circuitos optimizados para bajo consumo, gestión de energía, encapsulado para exteriores) como en software (programación avanzada de ESP32/Arduino, optimización de firmware para dispositivos con recursos limitados, protocolos de comunicación robustos)
- **Experiencia en redes IoT de largo alcance:** Conocimiento práctico en implementación de redes LoRa/LoRaWAN en terreno, topología de red, cálculo de cobertura y manejo de interferencias
- **Asesoramiento en normativa y regulaciones:** Conocimiento específico sobre leyes ambientales provinciales y nacionales relacionadas con sistemas de prevención de incendios, certificaciones necesarias para dispositivos electrónicos en entornos rurales
- **¿Cómo los incorporaremos?**
- **Asesorías técnicas:** Contacto con profesionales y docentes especializados en sistemas embebidos e IoT de la Universidad Tecnológica Nacional
- **Investigación autodidacta:** Estudio de documentación técnica de fabricantes, tutoriales especializados, y análisis de proyectos open source similares
- **Mentores:** Búsqueda de mentores con experiencia en desarrollo de hardware IoT y agro-tech a través de la red de contactos universitarios y programas de emprendimiento
- **Comunidades técnicas:** Participación en foros y comunidades de desarrollo con microcontroladores y redes LoRa para resolver dudas específicas y aprender de experiencias reales

5. Datos Actualizados del Equipo

Información General

Campo	Detalle
Categoría	Universitario
Provincia	Tucumán
Institución	Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán
Nombre del equipo	N.T.

Integrante 1

Campo	Valor
Apellido	Quiroga
Nombre	Mario Roberto
Correo	quirogamario642@gmail.com
DNI	44637851
Celular	+54 9 381 697-1422

Integrante 2

Campo	Valor
Apellido	Mastafa Nazar
Nombre	Jeremias
Correo	jeremiasmastafa72@gmail.com
DNI	43965268
Celular	+54 9 381 300-3465

Integrante 3

Campo	Valor
Apellido	Lescano
Nombre	Gonzalo Fabricio
Correo	Glescano002@gmail.com
DNI	44583436
Celular	+54 9 381 560-0431

Integrante 4

Campo	Valor
Apellido	Pinto
Nombre	Nicolas
Correo	nicolaspinto2805@gmail.com
DNI	44814223
Celular	+54 9 381 340-6068

6. Referencias a Documentos del Proyecto

Los siguientes documentos forman parte del [repositorio](#) completo del proyecto y profundizan en los temas tratados en este entregable:

Problema y Contexto

Documento	Ruta	Contenido
Descripción del Problema	`Problema_y_contexto/descripcion_problema.md`	Enunciado detallado, contexto y evidencia del problema
Causas y Consecuencias	`Problema_y_contexto/causas_consecuencias.md`	Tablas de causas raíz, contribuyentes, consecuencias directas e indirectas
Estadísticas de Incendios	`Problema_y_contexto/estadisticas_incendios.md`	Datos nacionales, por provincia, impacto económico, temporalidad
Impacto en Productores	`Problema_y_contexto/impacto_productores.md`	Nivel de dolor, soluciones actuales, gaps no cubiertos
Dashboard de Estadísticas	`Problema_y_contexto/dashboard_estadisticas.html`	Visualización interactiva de datos de incendios

Prototipado y Validación

Documento	Ruta	Contenido
Segmentos Afectados	`Prototipado_y_validacion/segmentos_afectados.md`	Segmento principal y secundarios con testimonios
Perfil del Usuario	`Prototipado_y_validacion/perfil_usuario.md`	Datos demográficos, socioeconómicos, personalidad, persona representativa
Dolores y Frustraciones	`Prototipado_y_validacion/dolores_frustraciones.md`	Dolores emocionales, prácticos y sociales detallados
Soluciones Actuales	`Prototipado_y_validacion/soluciones_actuales.md`	Acciones actuales, herramientas, limitaciones, gaps
Entrevistas de Validación	`Prototipado_y_validacion/entrevistas.md`	4 entrevistas completas con productores, bomberos, aseguradores y responsables de seguridad
Mapa de Empatía	`Prototipado_y_validacion/Mapa_empatia.html`	Visualización interactiva del mapa de empatía

Link al repositorio: https://drive.google.com/drive/folders/1YebCCMV1z8Pe-xAx_DvP790G_Yf2tDVI?usp=sharing